

Report – Guess The Number (Go)

Indice

- 1. [Analisi del problema](#)
- 2. [Architettura proposta](#)
- 3. [Gestione della concorrenza](#)
- 4. [Sviluppo](#)
- 5. [Risultati e considerazioni](#)

1. Analisi del problema

Un **Oracolo** estrae un numero pseudocasuale in $[0, MAX]$ e N giocatori tentano di indovinarlo. Le regole:

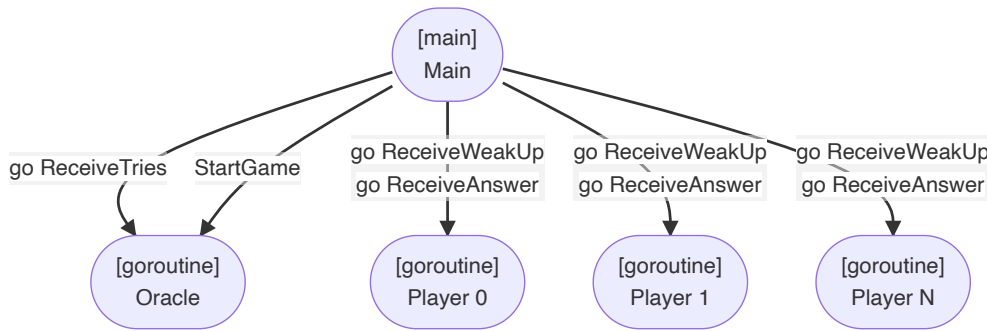
- A ogni turno ogni giocatore invia **esattamente un tentativo**.
- L'Oracolo notifica tutti contemporaneamente; l'ordine di arrivo è **non deterministico**.
- Se un tentativo è corretto: vittoria al vincitore, sconfitta agli altri — il gioco termina.
- Altrimenti: hint (troppo grande / troppo piccolo) e nuovo turno.
- Ogni giocatore può disattivare il bot e giocare manualmente.

Requisito	Descrizione
R1	N giocatori concorrenti
R2	Ordine non deterministico per turno
R3	Un solo tentativo per giocatore per turno
R4	L'Oracolo scandisce i turni
R5	Terminazione pulita senza panic su canali chiusi

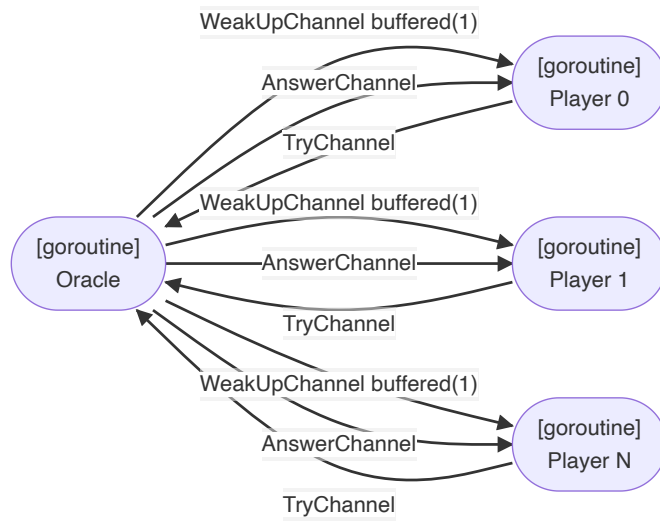
2. Architettura proposta

Il sistema usa due entità — **Oracle** e **Player** — che comunicano solo tramite **channel** Go, senza lock o mutex, seguendo il principio *"Do not communicate by sharing memory; share memory by communicating"*.

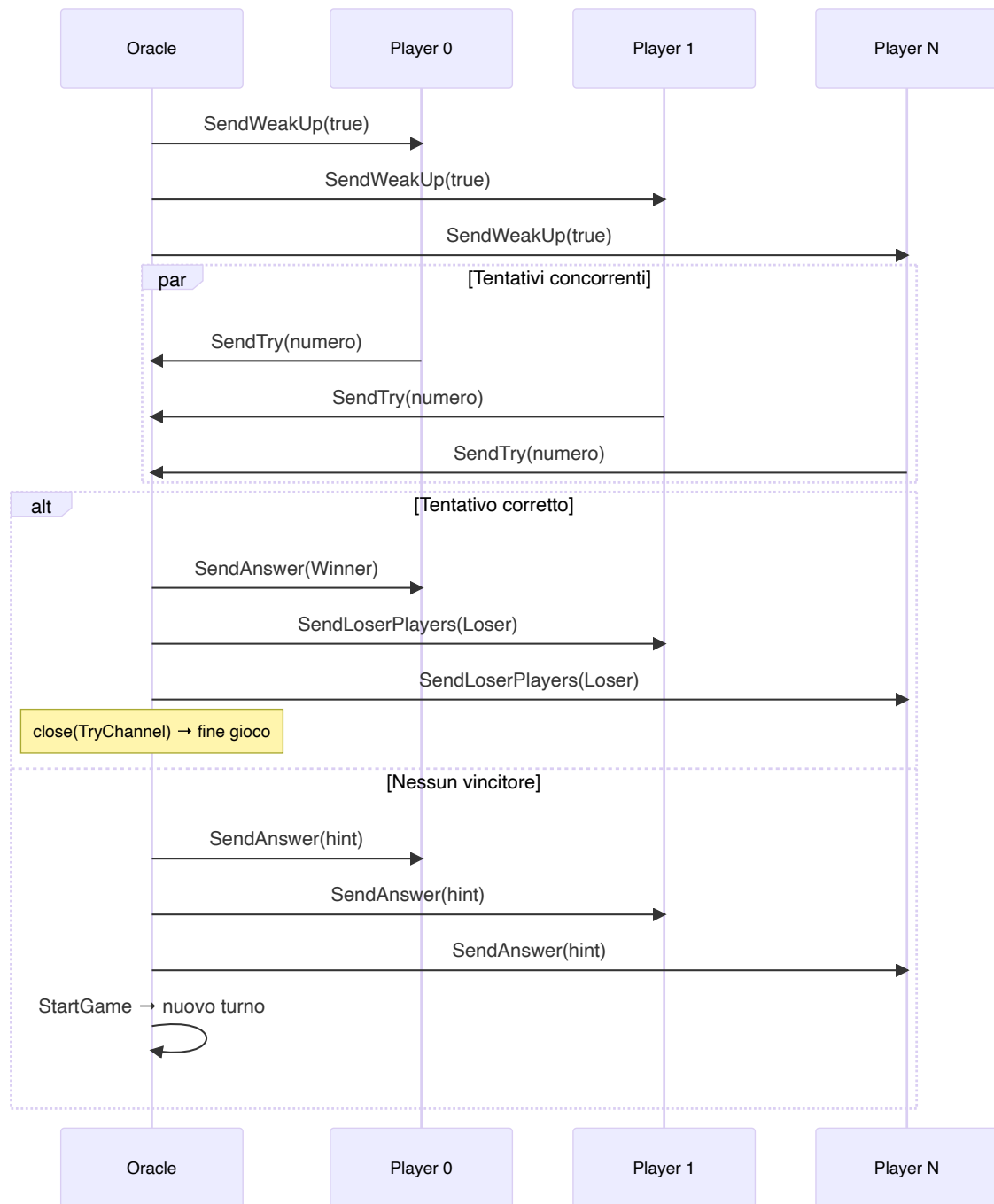
2.1 Architettura delle goroutine



2.2 Comunicazione tramite canali



2.3 Ciclo di un turno



3. Gestione della concorrenza

3.1 Non determinismo e un tentativo per turno (R2, R3)

StartGame mescola i giocatori con Shuffle prima di inviare i WakeUp. Poiché i giocatori sono goroutine indipendenti, l'ordine di arrivo su TryChannel rimane non deterministico. Il WeakUpChannel è **buffered(1)** per permettere a SendWeakUp di non bloccarsi mentre scorre la lista.

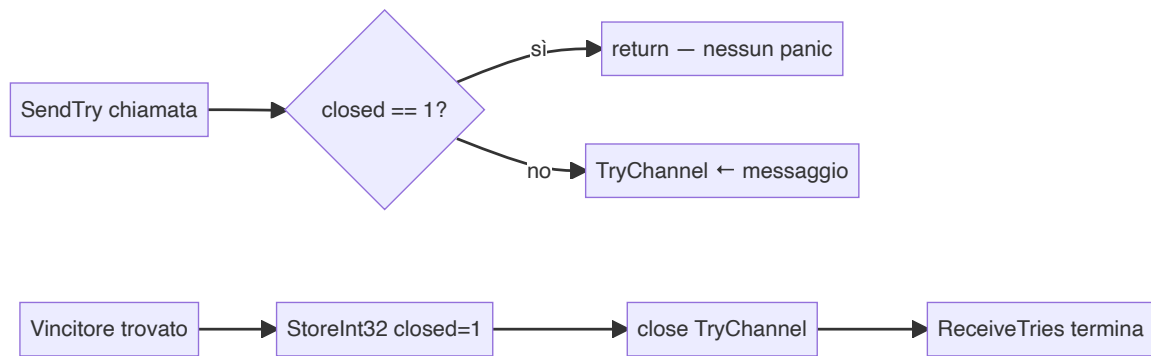
L'Oracolo conta i tentativi ricevuti e avvia il turno successivo solo quando tutti hanno risposto:

```

countPlayerThatTried++
if countPlayerThatTried == len(startPlayers) {
    countPlayerThatTried = 0
    oracle.StartGame(startPlayers)
}
  
```

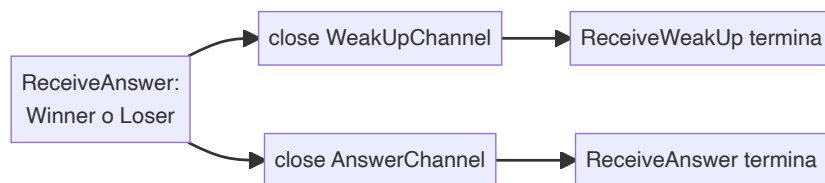
3.2 Terminazione pulita (R5)

Alla vittoria l'Oracolo chiude `TryChannel`, ma altre goroutine potrebbero ancora inviare su di esso causando un panic. La soluzione è un **flag atomico** controllato prima di ogni send:



È fondamentale usare **pointer receiver** (`*OracleImpl`): con value receiver, `StoreInt32` agirebbe su una copia locale e il flag non sarebbe mai visibile alle altre goroutine.

Alla ricezione di `Winner / Loser`, il Player chiude i propri canali terminando le sue goroutine:



4. Sviluppo

4.1 Interfacce principali

```
type Oracle interface {
    SecretNumber() int
    StartGame(players []Player)
    SendTry(player Player, number int)
    ReceiveTries(players []Player)
}

type Player interface {
    Name() string
    UI() PlayerUI
    MindNumber(oracle Oracle)
    SendWeakUp(weakUp bool)
    ReceiveWeakUp(oracle Oracle)
    SendAnswer(try TryMessage, answer Answer)
    SendLoserPlayers(try TryMessage, answer Answer)
    ReceiveAnswer()
}
```

4.2 Strutture dati

```
type OracleImpl struct {
    secretNumber int
    MaxRandomValue int
    TryChannel chan TryMessage
    closed int32 // flag atomico
}

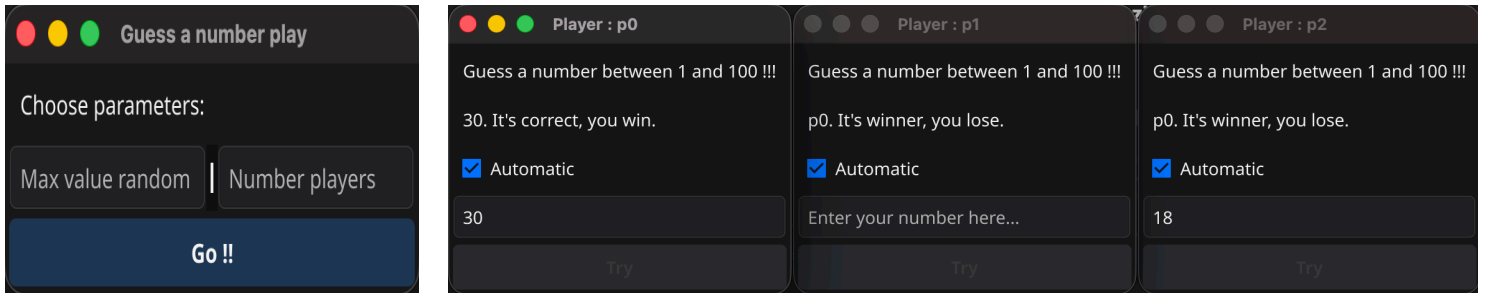
type PlayerImpl struct {
    name string
}
```

```

    ui      PlayerUI
    WeakUpChannel chan WakeUpMessage // buffered(1)
    AnswerChannel chan AnswerMessage
}

```

4.3 Interfaccia grafica



La GUI è realizzata con **Fyne**. Ogni Player ha una finestra con label di stato, campo numero, bottone Try e checkbox bot. Tutte le modifiche UI avvengono tramite `fyne.Do(func() { SsafelyUICall })`, obbligatorio per rispettare il thread model di Fyne.

5. Risultati e considerazioni

Go si è dimostrato adatto per questo problema: goroutine e channel hanno permesso di sincronizzare le entità senza lock espliciti, mantenendo il codice leggibile. I punti chiave emersi:

- **Pointer receiver**: obbligatorio per operazioni atomiche su strutture condivise tra goroutine.
- **Channel buffered**: evita deadlock nel broadcast di `wakeUp` (un solo slot per giocatore).
- **range su channel**: termina il loop automaticamente alla chiusura, semplificando la logica di fine gioco.
- **fyne.Do** : unico modo sicuro per aggiornare la UI da goroutine non-main.